BUSINESS CASE COMPETITION · FINAL ROUND · 2026

Tirta Pandalungan 2030: Air sebagai Jembatan Ketahanan Jember

Strategi pertumbuhan berkelanjutan berbasis **Water–Energy–Food Nexus** — mengoptimalkan profitabilitas BUMD sambil menghasilkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terukur

Case Collaborator: Perumdam Tirta Pandalungan Kab. Jember

“Innovate to Sustain”

Disusun dari data audited TA 2025 (WTP), riset 60+ sumber, dan framework analisis BUMD

Alur analisis: dari fakta lapangan ke peta jalan 5 tahun

01 **Background**
Profil Perumdam Tirta Pandalungan & struktur industri air minum Indonesia — Slide 03–04

02 **Problem**
Identifikasi masalah inti via **Issue Tree** (MECE) + kuantifikasi biaya diam — Slide 05–06

03 **Analysis**
PESTEL · Porter's Five Forces · SWOT · VRIO · Value Chain & Profitability · Market Sizing — Slide 07–12

04 **Solution**
Penilaian 4 opsi strategi → strategi terpilih: 3 pilar solusi + **triple bottom line impact** — Slide 13–18

05 **Implementation**
Roadmap 100 hari–5 tahun, proyeksi profitabilitas, pendanaan, KPI & manajemen risiko — Slide 19–22

01

Background

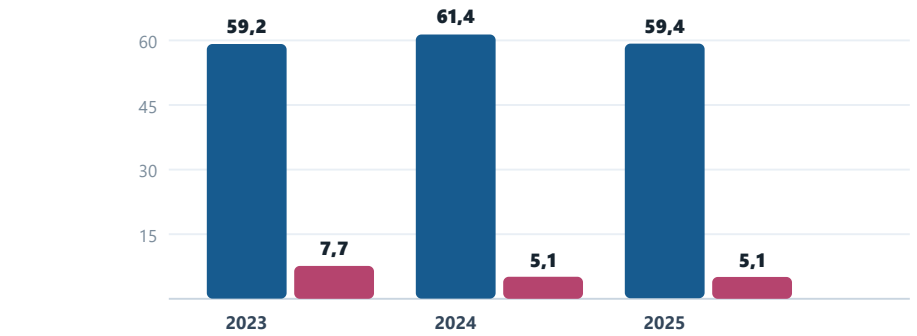
Siapa Perumdam Tirta Pandalungan dan di industri apa ia bermain — termasuk kerangka regulasi yang menentukan ruang gerak strateginya.

BUMD air minum kategori kecil dengan balance sheet kelas atas

DIMENSI	FAKTA (AUDITED TA 2025, OPINI WTP)
Bentuk & dasar hukum	Perumda milik Pemkab Jember · Perda 3/2022 · raperda pembaruan 2026
Skala bisnis	46.693 SR aktif · 13 dari 31 kecamatan · 178 karyawan · 510 l/detik kapasitas
Keuangan 2025	Pendapatan Rp 59,4 M · laba Rp 5,09 M (margin 8,6%) · BOBO 88,9% (batas 90%)
Balance sheet	Aset Rp 95,4 M · ekuitas Rp 85,2 M · **utang bank Rp 0** · rasio lancar 6,79×
Arus kas	CFO Rp 15,86 M − capex Rp 11,09 M = **surplus Rp 4,76 M**
Unit usaha	Air perpipaan · AMDK "Hazora" (Rp 2,21 M, 2025) · suplai air Unej Cool
Golongan tarif	14 golongan (Sosial, Rumah Tangga 1–3, Niaga, Industri) — skema cross-subsidi
Tata kelola 2026	Direksi baru (Ardani Yusuf, dsb.) dilantik 20 Juli 2026 — 5× perubahan pemimpin dalam 1 tahun

Kategori PDAM "kecil" (Permendagri): BOBO maks 90%, rasio operasional maks 40%.

Pendapatan vs laba bersih (Rp M, audited)



Pendapatan −3,3% (2024→2025) meski SR bertambah → konsumsi/SR turun & NRW memburuk

Implikasi awal

Perusahaan ini **sehat secara likuiditas, tapi mandek secara pertumbuhan**: 3 tahun hanya +3.000 SR; ekspansi tidak pernah dibiayai instrumen selain APBD.

Industri yang dijamin regulasi, ditandai kebocoran dan kekurangan dana

STRUKTUR PASAR

Monopoli wilayah, kompetisi via substitusi

- Hanya **~22% warga Indonesia** terlayani air minum perpipaan (KemenPU); target 100% pada 2045
- **428 Perumda** melayani 17,49 juta pelanggan (BPS 2024); 60% PDAM berstatus "sakit"
- Pasar pengganti dominan: air kemasan/galon, sumur pribadi, Pamsimas desa
- Regulator sekaligus pemilik: Bupati & DPRD → alignment politik menentukan ruang gerak

KINERJA INDUSTRI

NRW adalah penyakit utama sektor

- NRW nasional **33,90% (2023)** = 1,74 miliar m^3 air hilang ≈ **Rp 9,7 T/tahun**
- Mentri PUPR: kebocoran ±40% — teknis & administratif ("perusahaan di dalam perusahaan")
- Tirta Pandalungan: **NRW 20,78%** — di atas rata-rata nasional, tapi memburuk dari 18,49%

KERANGKA REGULASI KUNCI

Aturan main yang membuka (dan menutup) opsi

- **UU 17/2019** — hak air 60 l/orang/hari · **PP 122/2015** — penyelenggaraan SPAM
- **Permendagri 71/2016 §27(5)** — PM **wajib memberi subsidi** bila tarif di bawah full cost recovery → legal basis skema pro-miskin

GELOMBANG PENDANAAN

Gap Rp 70 T → instrumen baru terbuka

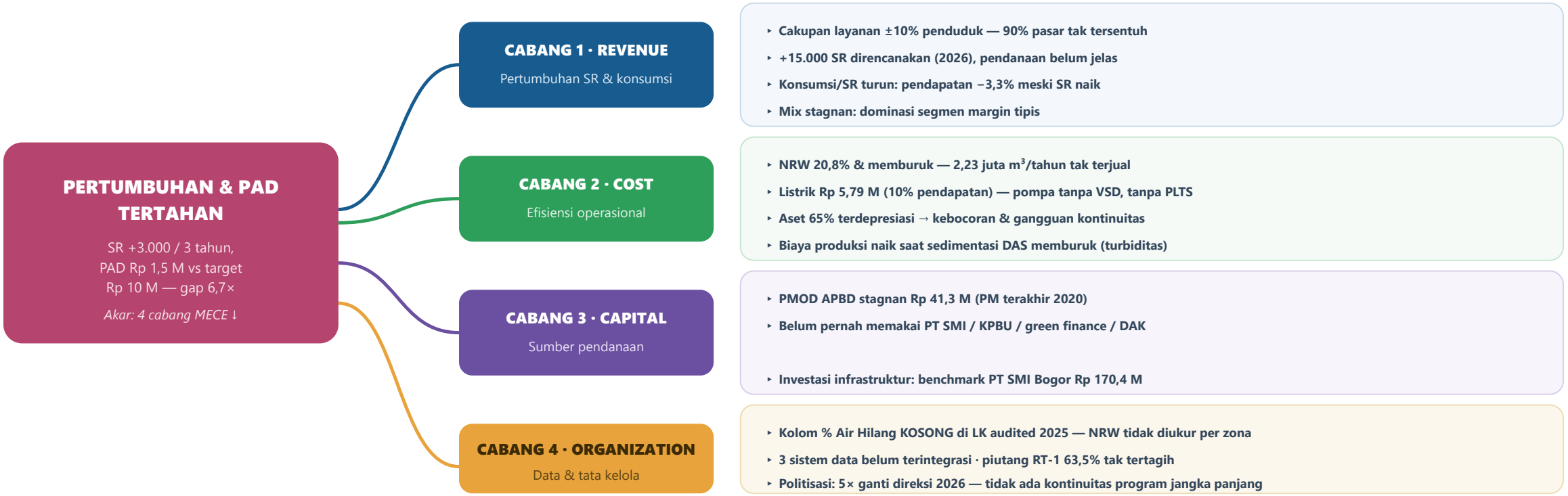
- **PT SMI** (Tirta Pakuan Bogor Rp 170,4 M, +40.000 SR) · **KPBU** · **DAK Stunting** · **GCF via IIF** (US$250 juta/proposal) · green loan (BNI Rp 197 T portofolio)

02

Problem

Masalah inti dipecah dengan **Issue Tree (MECE)** — empat cabang penyebab yang saling bebas — lalu dikuantifikasi menjadi “biaya diam” (cost of inaction).

Masalah inti: perusahaan sehat yang tidak tumbuh



Cara baca Issue Tree: cabang dipertahankan saling bebas (Mutually Exclusive) dan secara bersama mencakup seluruh penyebab (Collectively Exhaustive). Cabang 1–2 = sisi laba-rugi; cabang 3–4 = sisi modal & organisasi.

“Cost of inaction”: apa yang hilang setiap tahun strategi tidak berubah

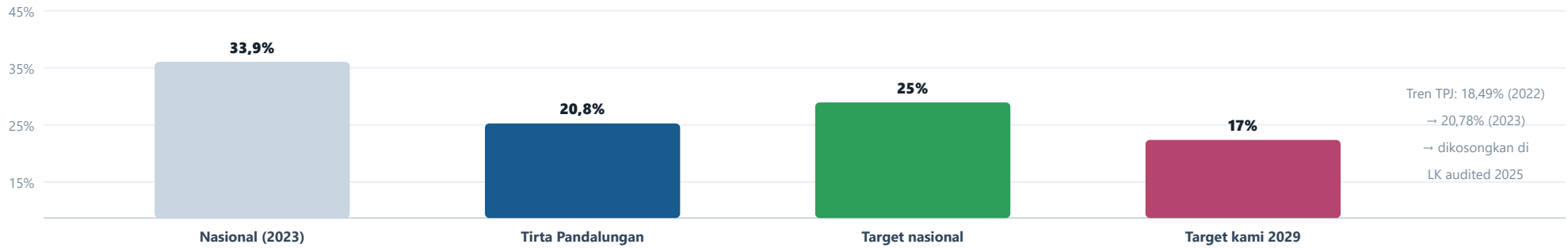
Rp 9–10 M
AIR HILANG / TAHUN
2,23 juta m^3 × ~Rp 4.700/m^3 (upper bound, sebelum disesuaikan demand)

Rp 0,87 M
BIAYA LISTRIK BERLEBIH
Potensi hemat VSD 15% dari Rp 5,79 M (EPA benchmark)

Rp 8,5 M
GAP PAD TAHUNAN
Target Rp 10 M vs realisasi Rp 1,5 M (2025)

2,6 juta
WARGA TANPA LAYANAN
Termasuk 12.000 keluarga 1.000 HPK di locus stunting

Posisi NRW: unggul dari rata-rata, tapi tren memburuk dan tidak diukur jujur



Penyebab-penyebab di Issue Tree saling **memperkuat**: data yang tidak diukur (cabang 4) membuat kebocoran (cabang 2) tidak dikelola, yang menelan margin yang seharusnya mendanai ekspansi (cabang 1) — sementara pendanaan eksternal (cabang 3) tidak pernah diakses karena tidak ada kredibilitas data.

03

Analysis

Enam kerangka analisis untuk menguji setiap cabang masalah: **PESTEL, Porter’s Five Forces, SWOT, VRIO, Value Chain & Profitability, Market Sizing**.

Lingkungan eksternal: tekanan dari segala arah sekaligus peluang besar

POLITICAL

Politik

- Bupati Fawait: kemandirian fiskal, target PAD Rp 10 M, ultimatum 2 pekan ke direksi baru
- Raperda Perumdam 2026 — momentum kristalisasi tata kelola
- DPRD (PKS) menuntut turunnya NRW & perluasan layanan

ECONOMIC

Ekonomi

- Jember tumbuh 6,35% (Q1 2026) — di atas Jatim 5,96%
- PAD kabupaten tembus Rp 1 T (+32%); RAPBD 2027 Rp 5,5 T
- Garis kemiskinan Jatim Rp 609.732/kapita/bln — daya beli MBR tipis

SOCIAL

Sosial

- Stunting 30,4% — tertinggi Jatim (34,9% SSGI 2022, terverifikasi)
- 2.456 KK krisis air setiap kemarau; 200.770 jiwa miskin
- Homecare & UHC 98,61% — infrastruktur sosial sudah ada

TECHNOLOGICAL

Teknologi

- Unej AI Center for Industrial Agriculture (Nov 2025) — presisi irigasi, prediksi panen
- BRIN–Telkom smart meter IoT; BSA "PDAM Pintar" dipakai 100+ PDAM
- TPJ Inside (Sep 2025) sudah di tangan pelanggan

ENVIRONMENTAL

Lingkungan

- Kemarau ekstrem tahunan (BMKG: 482 ZOM lebih kering); banjir feb 2026 menimpa 3.944 KK
- Tutupan lahan hulu DAS Bedadung 16,25% vs ideal 30%; 9 sungai pendangkalan
- Listrik Rp 5,79 M/tahun — biaya & emisi sekaligus

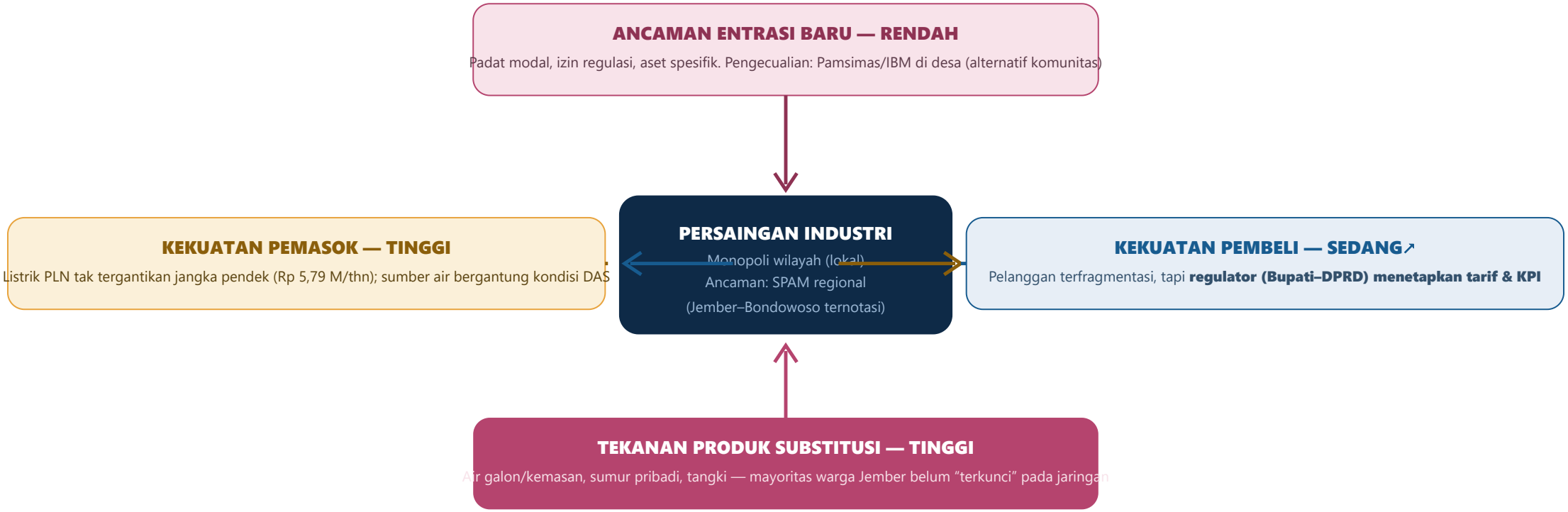
LEGAL

Hukum

- UU 17/2019: hak air 60 l/orang/hari; PP 122/2015: SPAM
- Permendagri 71/2016 §27(5): PM wajib mensubsidi tarif di bawah full cost recovery
- RUU BUMD: pemisahan KPI finansial vs pelayanan publik

Sintesis: tekanan politik (PAD), sosial (stunting), dan lingkungan (iklim) mengarah ke **satu jenis strategi** — pertumbuhan yang dampak sosial-lingkungannya terukur. Regulasi (§27(5)) bahkan **mewajibkan** skema pro-miskin.

Daya tawar tertinggi ada di regulator, ancaman tertinggi di substitusi



Kesimpulan: industri **menarik secara struktur** (monopoli, permintaan tidak elastis), tapi nilai ditahan oleh regulator & substitusi. Strategi yang menang = **align dengan agenda pemerintah** (PAD & stunting) + **mengurangi kebocoran** agar harga per m^3 kompetitif vs galon.

SWOT: kekuatan finansial adalah aset, lemahnya data adalah leher botol

STRENGTHS

- Zero utang bank · rasio lancar 6,79× · surplus kas Rp 4,76 M (2025)
- Laporan keuangan audited WTP — kredibilitas pendanaan
- 46.693 SR basis pelanggan + kapasitas 510 l/detik
- NRW 20,8% masih di bawah rata-rata nasional 33,9%

WEAKNESSES

- NRW kosong di LK audited — tidak diukur per zona
- BOBO 88,9% (batas 90%) — margin tipis
- Aset 65% terdepresiasi; 3 sistem data tak terintegrasi
- Piutang RT-1 63,5% tak tertagih

OPPORTUNITIES

- Gelombang dana: PT SMI, DAK Stunting Rp 3,18 M, GCF–IIF, hibah CSR PLTS
- 90% pasar belum terlayani; target APBN +15.000 SR sudah ada di meja
- Regulasi memaksa subsidi pro-miskin (§27(5)) → DAK jadi kanal wajar
- Kemitraan kampus (Unej AI Center, Unmuh, BMKG) gratis

THREATS

- Kemarau ekstrem tahunan (2.456 KK) + banjir (3.944 KK) kebenturan iklim
- Politisasi BUMD — 5× ganti direksi 2026
- Substitusi galon/sumur mencuri pasar potensial
- Kenaikan tarif memicu inflasi (2022: 7,39% — tertinggi Jatim)

Strategi SO/ST: gunakan **kekuatan balance sheet** untuk menangkap **peluang dana eksternal** (SO), dan meredam **ancaman iklim & politik** dengan kredibilitas data & diversifikasi pendapatan (ST).

Sumber daya apa yang benar-benar menjadi keunggulan kompetitif?

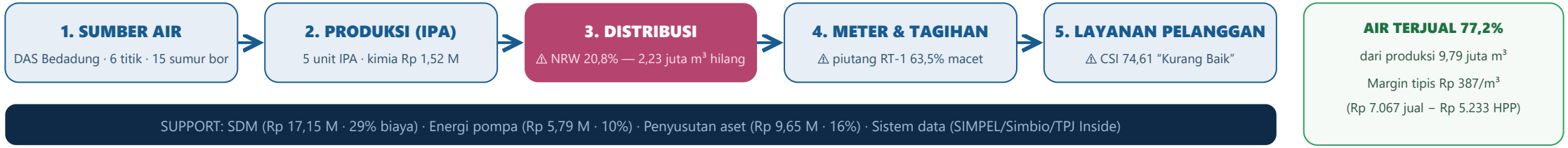
SUMBER DAYA	VALUABLE	RARE	INIMITABLE	ORGANIZED	IMPLIKASI STRATEGI
Balance sheet bersih (zero debt, rasio lancar 6,79×)	✓	✓	✓	✓	**Keunggulan kompetitif berkelanjutan** — kapasitas mendanai transisi & jaminan pendanaan eksternal
Lisensi & jaringan wilayah (monopoli 13 kecamatan)	✓	✓	✓	✓	**Berkelanjutan** — sebagai platform untuk ekspansi 18 kecamatan
Data pelanggan & operasional (SIMPEL, Simbio, TPJ Inside)	✓	×	×	×	**Keunggulan kompetitif potensial** — hari ini tidak dikelola (NRW kosong); jika diorganisasi → nilai ekonomi langsung
Relasi ekosistem (BPBD–PMI, Unej, PTPN, Forum CSR)	✓	✓	✓	×	**Keunggulan sementara** — harus diformalkan (MoU PPCP) sebelum dimanfaatkan kompetitor (regional SPAM)
Brand Hazora (AMDK Rp 2,21 M)	✓	×	×	✓	Paritas kompetitif — butuh skala (target Rp 5 M) untuk berkontribusi pada PAD
Aset fisik tua (65% terdepresiasi)	✓	×	×	×	**Kelemahan struktural** — membutuhkan retro-fit & pendanaan eksternal, bukan hanya tukar ganti

Kesimpulan VRIO

Dua sumber daya memberi keunggulan **berkelanjutan**: balance sheet bersih dan lisensi wilayah. Namun **data — sumber daya yang paling murah diperbaiki — justru belum jadi keunggulan**. Konversi “data tidak terorganisasi” menjadi “data terorganisasi” adalah investasi dengan ROI tertinggi: ia membuka akses pendanaan eksternal yang membutuhkan kredibilitas (rating, audit, KPI terukur).

Rantai nilai & struktur laba: kebocoran terjadi di tengah, bukan di ujung

Value chain air minum — di mana nilai hilang & di mana biaya terbesar



Profitability driver: di mana margin disita

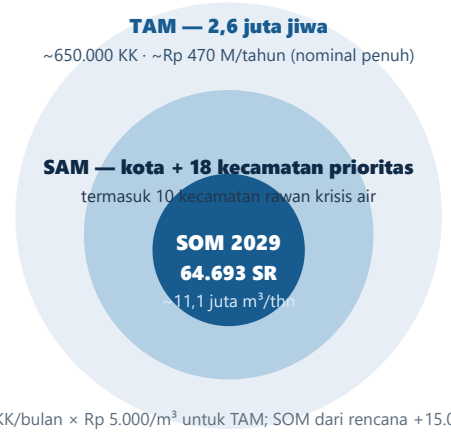
- Harga jual kotor Rp 7.067/m³ vs HPP Rp 5.233/m³ → **margin Rp 387/m³**; NRW 20,8% berarti 1 dari 5 m³ dipompa dengan biaya penuh tanpa pendapatan
- Energi pompa 10% dari biaya — **biaya terbesar yang masih bisa dikendalikan** (EPA: hemat 15–30%)
- Biaya penyusutan 16% — aset tua butuh retro-fit, bukan hanya perawatan

Lever keuntungan terbesar

- Turunkan NRW 20,8%→17%: air yang sama, omzet +Rp 1,6 M/thn (asumsi 60% air pulihan terjual)
- VSD + PLTS: Rp 0,9–1,45 M/thn langsung ke laba
- +15.000 SR dengan biaya modal eksternal: revenue +Rp 12,8 M tanpa beban bunga

90% pasar belum tersentuh — tapi bukan berarti 100% bisa dimenangi

TAM · SAM · SOM pasar air minum Jember (estimasi)



Asumsi: 12 m³/KK/bulan × Rp 5.000/m³ untuk TAM; SOM dari rencana +15.000 SR + organik

Segmentasi pelanggan & logika prioritasisasi

SEGMEN	KARAKTER	STRATEGI
Rumah Tangga 1–3 (mayoritas)	Margin tipis; RT-1 piutang 63,5%	Blok 1 Rp 0 untuk MBR tersertifikasi + tera ulang meter
Niaga & Industri	Tarif 2–4× RT (cross-subsidi engine)	Kembangkan di Ajung, Puger, Semboro (pabrik)
Sosial/Pemerintah	0% piutang macet	Kanal pembayaran via APBD → kas stabil
MBR desa & keluarga 1000 HPK	Daya beli rendah, dampak gizi tinggi	Master Meter Rp 2.850–Rp 0/m³ dibiayai DAK
Kelompok tani (pelanggan baru)	BUTUH Air irigasi musiman	Layanan irigasi mikro + PATS surya

Logika urutan: kota dulu, desa mengikuti dengan dana orang lain

Market penetration (kota: DMA, NRW, intensitas layanan) → **market development** (desa locus stunting, dibiayai DAK/Water Credit) → **diversifikasi** (Hazora, air irigasi, jasa tangki) — mengikuti matriks Ansoff, bukan ekspansi buta.

04

Solution

Empat opsi strategi dinilai dengan matriks tertimbang. Yang terpilih: **Nexus Sustainability Strategy** — tiga pilar yang dampaknya dihitung dalam triple bottom line.

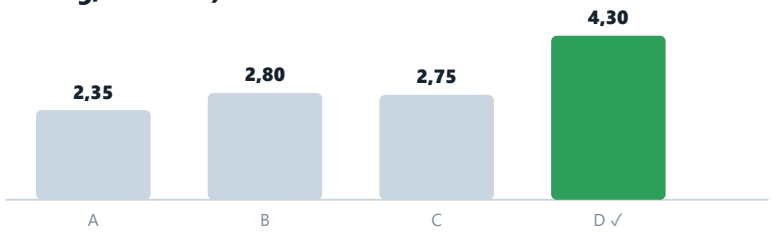
Empat opsi strategi, satu yang memenuhi kriteria tema & keuangan

OPSI STRATEGI	PROFITABILITAS (30%)	SOSIAL (20%)	LINGKUNGAN (15%)	FEASIBILITAS (20%)	KECEPATAN (15%)	SKOR	CATATAN
A. Bisnis seperti biasa + kenaikan tarif	3	1	1	3	3	**2,35**	Tarif 2022 memicu inflasi 7,39% — tertinggi Jatim; DPRD menolak berulang
B. Ekspansi agresif berbiaya utang bank	4	2	2	2	3	**2,80**	Zero-debt adalah keunggulan VRIO; utang menghancurkan keunggulan itu & BOBO sudah 88,9%
C. JV regional SPAM (Jember–Bondowoso)	3	3	3	2	2	**2,75**	Skala besar, tapi BUMD kecil jadi minoritas; keputusan lambat
D. Nexus Sustainability Strategy (blended finance, 3 pilar)	**4**	**5**	**5**	**4**	**3**	**4,30**	**Terpilih** — memenuhi 3 pilar tema lomba, pendanaan eksternal, zero new debt

Kenapa D menang

- Hanya opsi yang menyentuh **kedua tujuan**: profitabilitas (NRW, energi, +SR) *dan* tema lomba (green tech, data intelligence, social equity)
- Modal internal Rp 2,5–5 M saja (< 5% aset) — sisanya dana eksternal yang sudah terbukti
- Risiko manageable: quick-win payback 2–4 tahun

Skor akhir (tertimbang, skala 1–5)



“Nexus Sustainability Strategy” — Water–Energy–Food sebagai mesin pertumbuhan



PILAR 1 · DATA INTELLIGENCE

Smart Water Grid

NRW jadi masalah data: DMA per zona, dashboard real-time, AI leak detection.

NRW 20,8%→17% · CSI 74,6→80+

PILAR 2 · GREEN TECHNOLOGY

Green Utility

Energi Rp 5,79 M dipotong 15–25%: VSD pompa, PLTS, kredit karbon.

Hemat Rp 0,9–1,45 M/thn · 226 tCO_2e/thn

PILAR 3 · SOCIAL EQUITY + AGRITECH

Tirta Setara

Ekspansi ke 30 desa kantong stunting & lahan tani — dibiayai DAK & CSR.

+18.000 SR · Zero stunting target

Setiap pilar menyentuh **minimal dua dari tiga kata kunci tema lomba** — dan setiap pilar punya preseden nyata: PAM Jaya (DMA), Pertamina NRE (PLTS+sumur bor), Master Meter Surakarta (zero stunting RW 10).

Tiga pilar, delapan inisiatif — setiap inisiatif punya pemilik, angka, dan preseden

PILAR	INISIATIF	AKSI KUNCI	KPI 2029	PRESEDEN TERVERIFIKASI
1 · Smart Water Grid (Data Intelligence)	**1A. Data transparency**	Isi kolom NRW di LK 2026; konsolidasi 3 sistem; dashboard kuartalan	NRW terukur per zona	PAM Jaya (GCG 87,09, cakupan 83,15%)
	1B. DMA digital + IoT	Pilot 3 zona kota Jember; sensor tekanan/aliran; sensus SR bersama Unej	15 zona DMA	Denpasar + K-Water: 89→160 rb SR via DMA
	1C. AI leak detection	Kemitraan vendor (BSA/Supra) atau hibah KOICA; AMI meter segmen niaga	Pemadaman −50%	Surya Sembada + WI Plat/KOICA
2 · Green Utility (Green Technology)	**2A. Retro-fit pompa VSD**	VSD/inverter 15–20 pompa; predictive maintenance	Listrik −15%	EPA (hemat 15–30%); PT KAI (−15,39% energi)
	2B. PLTS atap	100–200 kWp fase-1 via hibah Pertamina NRE/BRI Peduli	226 tCO_2e/thn	Pertamina NRE SEB 2,8 kWp + sumur bor
	2C. Carbon & ESG	Registrasi IDXCarbon; disclosure ESG tahunan	Rating ESG pertama	WTJJ Jatiluhur (S&P 52, top-3 dunia)
3 · Tirta Setara (Social Equity & Agritech)	**3A. Master Meter MBR**	50–80 unit untuk 5.000 KK desil 1–4; blok 1 Rp 0 (kriteria Surabaya); restrukturisasi piutang RT-1	5.000 KK; piutang <25%	CCFI–PDAM Surakarta: Rp 2.850/m^3, RW 10 zero stunting
	3B. Air desa & pertanian	Water Credit KPSPAMS (+3.000 SR); PATS surya irigasi; PES DAS Bedadung 16,25%→30%	+8.000 SR total	Water Credit Nganjuk (Rp 5,5 M, +1.500 SR); PATS Samosir; PES Cidanau

Total inisiatif internal: Rp 2,5–5 M dalam 3 tahun; sisanya aktif dibiayai sumber eksternal terverifikasi pada kolom preseden.

Dampak terukur: ekonomi, sosial, lingkungan dalam satu neraca

EKONOMI

Profitabilitas & ketahanan fiskal

+Rp 12,8 M

pendapatan tambahan/tahun pada 2029 (+15.000 SR & pemulihan NRW)

- Biaya energi turun **Rp 0,9–1,45 M/thn**
- Margin 8,6% → **11,5%**
- PAD Rp 1,5 M → **Rp 4,5 M** + Hazora Rp 5 M ≈ target Rp 10 M
- Payback portofolio **3–5 tahun**, zero new debt

SOSIAL

Keadilan & gizi

+18.000 KK

akses air terjangkau pada 2029

- **Rp 3,3 M/thn** dialihkan dari belanja galon ke gizi keluarga
- 12.000 keluarga 1.000 HPK terlindungi air aman
- Stunting 30,4% → **~20%** (2029)
- 2.456 KK krisis kemarau: tangki darurat → layanan permanen

LINGKUNGAN

Iklim & DAS

226 tCO_2e

emisi terhindarkan per tahun + NRW reduction sebagai climate action

- **~0,9 juta m^3 air/thn** diselamatkan (NRW 20,8%→17%)
- Tutupan lahan DAS Bedadung 16,25% → **30%** via PES
- Registrasi IDXCarbon + jalur ESG (benchmark WTJJ)
- Banjir & sedimentasi (3.944 KK, 9 sungai) diredam di hulu

Inilah definisi **“Empowering Sustainable Growth”** dari tema lomba: pertumbuhan perusahaan, kesejahteraan warga, dan regenerasi lingkungan bergerak bersama — bukan saling menukar.

Implementasi bertahap: quick-win dulu, skala kemudian

HORIZON 1 · 0–100 HARI

"Berhenti bersembunyi dari data"

- Isi & publikasi NRW di laporan kuartalan
- Konsolidasi SIMPEL · Simbio · TPJ Inside
- MoU Unej AI Center — sensus SR 3 zona
- Audit pompa & spesifikasi VSD; pengajuan hibah PLTS
- Dashboard NRW real-time (janji Jan 2026 → jadi)

KPI: NRW terukur bulanan

HORIZON 2 · TAHUN 1–2

"Ukur, jangan asumsi"

- DMA digital 3 zona + sensor IoT
- Retro-fit VSD → hemat Rp 0,6–0,9 M/thn
- PLTS fase-1 100 kWp (hibah CSR)
- 50 unit Master Meter pertama (DAK Stunting)
- QRIS/VA + WhatsApp Center → CSI 78+

NRW 20,8%→19% · +2.000 SR

HORIZON 3 · TAHUN 3–5

"Skala & prediksi"

- +15.000 SR via APBN/PT SMI (+150 l/detik)
- AI leak detection seluruh DMA → NRW 17%
- AMI smart meter; predictive maintenance
- 5.000 KK Master Meter + 3.000 SR desa (Water Credit)
- PES DAS Bedadung & IDXCarbon; rating ESG pertama

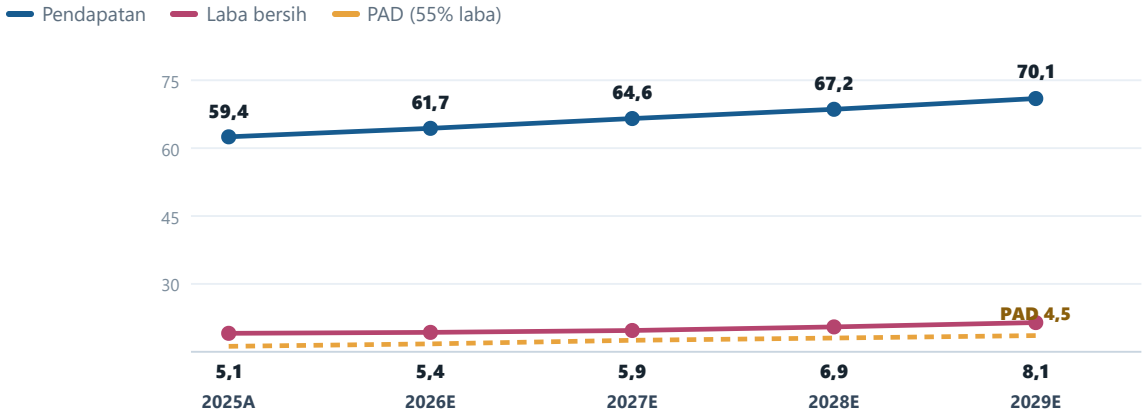
PAD Rp 4,5 M + Hazora Rp 5 M

Tata kelola implementasi

Kristalisasi dalam **raperda Perumdam 2026**: masa jabatan direksi tetap, KPI terukur, laporan publik kuartalan · Tim transformasi lintas-fungsi (Teknis–Umum–Keuangan) · **Dewan Pengawas** dengan representasi DPRD, akademisi Unej, dan unsur masyarakat · setiap KPI memiliki baseline audited yang bisa diaudit ulang.

Proyeksi profitabilitas: pertumbuhan dibiayai eksternal, margin ditanam dalam

Proyeksi 2025–2029 (Rp M) — pendapatan, laba bersih, PAD



+18%
CAGR REVENUE
59,4 → 70,1 M

+12%
CAGR LABA
Margin 8,6% → 11,5%

3×
PAD
Rp 1,5 → 4,5 M

3–5 thn
PAYBACK
IRR proyksi 18–28%

RISIKO UTAMA	MITIGASI
Dana eksternal mundur	Quick-win jalan dari kas sendiri; preseden 2025–26
Direksi berganti lagi	Kristalisasi KPI di raperda; laporan publik
Kemarau ekstrem berulang	Aliansi BPBD–PMI + 6 titik sumber cadangan
Adopsi digital rendah	Mode SiGanteng: sosialisasi door-to-door

Asumsi: ekspansi & NRW dibiayai dana eksternal; konsumsi 171 m^3/SR/thn × Rp 5.000/m^3 ≈ Rp 0,86 M per 1.000 SR; biaya operasional +3,5%/thn; hemat energi 2029 Rp 0,5 M; PAD = 55% laba sesuai ketentuan.